CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 10. SINIF FİZİK DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **10 puan**

**Hızı zamanla değişmeyen bir cismin ivmesi hakkında ne söylenebilir? İvme ve hız değişimi tanımından yola çıkarak açıklayınız.**

**Cevap:** İvme, birim zamandaki hız değişimidir ($a = \Delta v \div \Delta t$).
Cismin hızı değişmiyorsa $\Delta v = 0$ olur; bu nedenle cismin ivmesi kesinlikle sıfırdır.

**2** Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.3 — **15 puan**

Sabit ivmeyle hızlanan bir cismin konum-zaman grafiği parabolik bir eğri şeklindedir.

**Bu eğrinin eğiminin zamanla artması hareketlinin hangi özelliğini açıklar?**

**Cevap:** Konum-zaman grafiğinin herhangi bir andaki eğimi anlık hızı verir.
Eğrinin gittikçe dikleşmesi (eğimin artması), hareketlinin hızının zamanla sürekli arttığını gösterir.

**3** Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.1 — **15 puan**

**Fiziksel anlamda bir kuvvetin iş yapabilmesi için hangi iki temel koşulun aynı anda sağlanması gerekir? Örnekle açıklayınız.**

**Cevap:** 1. Cisme bir kuvvet uygulanmalıdır.
2. Cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmelidir.
Örnek: Masayı yatay olarak itip hareket ettiren kuvvet iş yapar, fakat duvara itme uygulayıp hareket ettiremeyen kuvvet iş yapmaz.

**4** Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — **15 puan**

**Güç kavramının fiziksel tanımını yapınız. Bir elektrik motoru 1200 Joule işi 4 saniyede tamamladığına göre motorun gücünü Watt cinsinden hesaplayınız.**

**Cevap:** Güç, birim zamanda yapılan iş veya birim zamanda aktarılan enerjidir (P = W ÷ t).
P = 1200 Joule ÷ 4 saniye = 300 Watt bulunur.

**5** Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.3 — **15 puan**

**Kinetik enerji ile yerçekimi potansiyel enerjisi arasındaki temel farkları tanımlayarak birer örnek veriniz.**

**Cevap:** Kinetik enerji, cisimlerin hareketinden (hızından) dolayı sahip olduğu enerjidir (örnek: koşan bir atlet).
Potansiyel enerji ise cisimlerin konumundan veya esnekliğinden dolayı depoladığı enerjidir (örnek: masanın üzerinde duran kitap).

**6** Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.4 — **15 puan**

**Mekanik enerji kavramını tanımlayarak, sürtünmesiz ortamda serbest düşmeye bırakılan bir taşın mekanik enerjisinin nasıl değiştiğini açıklayınız.**

**Cevap:** Mekanik enerji, bir cismin kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisinin toplamıdır (Em = Ek + Ep).
Sürtünmesiz ortamda taş düşerken potansiyel enerji azalır, kinetik enerji aynı miktarda artar; toplam mekanik enerji sabit kalır (korunur).

**7** Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.5 — **15 puan**

**Fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) enerji üretiminde kullanılmasının çevreye ve atmosferik dengeye olan iki olumsuz etkisini belirtiniz.**

**Cevap:** 1. Yanma sonucunda atmosfere karbondioksit gibi sera gazları salınarak küresel ısınmaya ve iklim krizine yol açar.
2. Kükürt ve azot oksit gazları oluşturarak asit yağmurlarına ve hava kirliliğine neden olur.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....